

	INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL Nº 42354 TRABALHO DE AVALIAÇÃO	Ano letivo 2021/2022 2º semestre
---	--	--

A *Helpeople* apoia países com graves carências, em diversas áreas, e pretende planear a sua atividade para o próximo ano. Num determinado país, a *Helpeople* pretende intervir nas áreas de combate à fome, à vacinação infantil e à alfabetização de adultos, tendo definido cinco tipos de projetos de duração anual. Na tabela seguinte apresentam-se os dados (recursos humanos e materiais) associados a cada projeto bem como os resultados previstos (em termos de crianças vacinadas e adultos alfabetizados):

Projeto	Recursos humanos associados		Recursos materiais associados		Resultados previstos	
	Nº de equipas médicas	Nº de professores	Cereais (10 ³ toneladas)	Recursos financeiros (u.m.)	Crianças vacinadas (10 ³)	Adultos alfabetizados (10 ³)
P1	5	---	12	20	80	---
P2	4	---	18	22	70	---
P3	3	4	23	35	60	0,35
P4	---	8	12	25	---	0,90
P5	---	8	18	36	---	0,60

A *Helpeople* dispõe de 120 equipas médicas, 176 professores, 540 milhares de toneladas de cereais e 980 u.m. para realizar estes projetos. A *Helpeople* pretende vacinar pelo menos meio milhão de crianças e alfabetizar pelo menos 5 milhares de adultos. O objetivo da *Helpeople* é desenvolver/realizar o maior número possível de projetos. Utilizando como **metodologia** a **Programação Linear**, resolva este problema e forneça à *Helpeople* indicações de gestão úteis para esta situação. Para o efeito elabore um relatório que contemple a resposta às alíneas seguintes:

- Formule o problema como um modelo de Programação Linear (apresentando e descrevendo convenientemente as variáveis de decisão, as restrições e a função objetivo).
- Resolva o modelo recorrendo a *software* apropriado (Excel/Solver, WinQSB, LINDO, CPLEX, MATLAB, ...).
- Analise e descreva a solução obtida e o valor da função objetivo, interpretando os valores das variáveis de decisão, das variáveis de folga e classificando os recursos escassos e abundantes.
- Formule o problema dual do modelo formulado na alínea a).
- Analise e descreva a solução obtida para o modelo dual, referindo as valorizações internas (preços-sombra e custos de oportunidade).
- Apresente a análise de sensibilidade aos termos independentes do modelo formulado na alínea a), nomeadamente a disponibilidade de: equipas médicas, professores, cereais, u.m.; e ainda a pretensão de vacinar pelo menos meio milhão de crianças e de alfabetizar pelo menos 5 milhares de adultos.

Nota: inclua como anexo as tabelas (de dados e de resultados) provenientes do programa informático utilizado.